

С

1. Какая масса 90% -й уксусной кислоты образуется при окислении 56 л (н.у.) бутана, если ее выход составляет 60%?

Ответ: $m_{(p-ya)} = 200$ г.

2. Какой объем 40% -го раствора ($\rho = 1,437$ г/мл) гидроксида натрия потребуется для получения 72% -го хозяйственного мыла при щелочном гидролизе 5 т тристеарата? Сколько кусков мыла можно получить, если масса каждого куса мыла 200 г?

Ответ: $V(\text{NaOH})_{p-ya} = 1,173$ л, $n = 2580$ кусков.

§57 УГЛЕВОДЫ

Углеводы – широко распространенные в природе вещества. В прошлом веке их называли по элементному составу: $\text{C}_n(\text{H}_2\text{O})_m$ (n и $m \geq 4$). Их считают гетерофункциональными, т.к. в молекулах содержатся несколько функциональных групп. Первичный биосинтез органических веществ из CO_2 и H_2O осуществляется в зеленых листьях под действием солнечной энергии, при участии фермента хлорофилла. Этот процесс называется фотосинтезом.



Углеводы подразделяются на **моносахариды**, **олигосахариды** и **полисахариды** по степени поликонденсации. **Моносахарид** – это одна молекула углевода, которая дальше не гидролизуется. Если в сахариде от 2 до 10 молекул – это олигосахариды. Если $n > 10$ – полисахариды.



Опорные слова!

Моносахариды,
олигосахариды,
полисахариды,
глюкоза, сахароза,
глюкопираноза,
фруктоза,
брожение

Глюкоза. Сахароза



Вспомните!

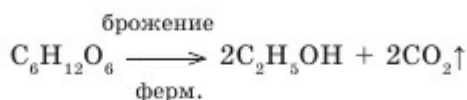
В каких организмах содержится глюкоза? Что вы знаете о составе и свойствах глюкозы? Что представляет собой сахар? Назовите его свойства.

Глюкоза (виноградный сахар) является моносахаридом, альдегидоспиртом. Ее молекулярная формула $C_6H_{12}O_6$.

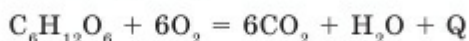
Физические свойства. Глюкоза – белый порошок, хорошо растворимый в воде, сладкий на вкус. Глюкоза содержится в ягодах, фруктах и овощах. В состав крови входит 0,1% глюкозы.

Химические свойства.

Брожением глюкозы получают спирт:



Глюкоза окисляется в организме, образуя углекислый газ и воду, и выделяется энергия:



Углеводы играют очень важную роль в природе и в живых организмах.

Структурный изомер глюкозы – **фруктоза**. Она содержится вместе с глюкозой в сладких плодах и меде. Глюкоза и фруктоза не подвергаются гидролизу.

Применение. Будучи ценным питательным веществом, глюкоза широко используется в медицине: как укрепляющее средство в послеоперационный период, для приготовления лекарственных препаратов и т.д. Углеводы выполняют и защитную функцию в организме. Глюкоза применяется в производстве кондитерских изделий, в текстильной промышленности, при изготовлении зеркал и елочных игрушек.



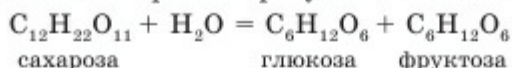
Знаете ли вы?

Растения поглощают только $\approx 0,12\%$ солнечной энергии, дошедшей до Земли, при этом на 1 м^2 зеленых листьев за 1 час синтезируется 1 г глюкозы.

Сахароза – дисахарид, состоящий из глюкозы и фруктозы, ее формула – $C_{12}H_{22}O_{11}$. Сахароза сложнее по структуре и составу, чем глюкоза. Сахароза содержится в моркови, дыне, соке березы и клена, в сахарной свекле и сахарном тростнике.

Сахароза – основной питательный углевод, белое кристаллическое вещество. Хорошо растворяется в воде. Водный раствор обладает сладким вкусом.

При гидролизе сахарозы образуются глюкоза и фруктоза.



Запомните!

Из наиболее известных и доступных нам веществ разрушающим действием обладает раствор сахара. Если на эмали зубов имеются трещины, то зубы под действием раствора сахара быстрее разрушаются. После употребления пищи не забывайте полоскать рот. Нельзя разгрызать зубами орехи, кости и твердый курт.

В материнском молоке содержится до 7% лактозы. Лактоза – это молочный сахар.

Крахмал. Целлюлоза

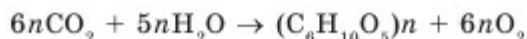


Вспомните!

В каких продуктах содержится крахмал? Расскажите о реакции полимеризации. Что такое степень полимеризации, полимеры, структурные изомеры?

Крахмал – природный полимер (полисахарид), состоящий из остатков молекулы глюкозы. Это белый безвкусный порошок, который при взаимодействии с иодом дает синее окрашивание.

Природный крахмал неоднороден, он состоит из линейной и разветвленной частей (M_r – несколько сот тысяч). При растворении в горячей воде крахмал набухает, образуя клейстер, а в холодной воде он нерастворим. Крахмал является одним из продуктов фотосинтеза, который протекает с участием зеленого пигмента листьев – хлорофилла и солнечной энергии:



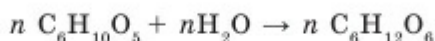
Крахмал содержится в корнеплодах (30%), зерновых культурах (70%). В промышленности его получают из картофеля и из зерен кукурузы.

**Опорные слова!**

*Крахмал,
мальтоза,
биокатализ,
целлюлоза,
тринитрат
целлюлозы,
триацетат
целлюлозы*

Химические свойства. Крахмал по химическим свойствам отличается от глюкозы. При постепенном гидролизе крахмала под действием воды образуются **декстрины** (вещества с меньшей молекулярной массой, чем у крахмала), затем **мальтоза** (изомер сахарозы) и конечный продукт – глюкоза.

Суммарное уравнение можно выразить так:



Эту реакцию в 1811 году открыл русский химик К. Кирхгоф.

Крахмал – основной питательный полисахарид, его расщепление начинается в ротовой полости и продолжается в пищеварительной системе. В первую очередь на крахмал действует амилаза слюны, происходит ферментативный процесс, который называется **биокатализом**.

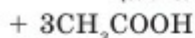
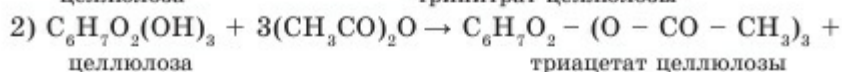
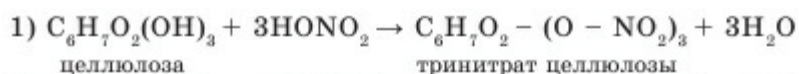
Применение. Крахмал применяется в пищевой, текстильной, бумажной промышленности, а также для получения глюкозы и патоки, клея, этилового спирта. В медицине на основе крахмала готовят мази, присыпки.

Целлюлоза отличается от крахмала тем, что она является строго линейным полимером, степень полимеризации больше, чем у крахмала, поэтому молекулярная масса доходит до миллиона. Она не растворяется в воде и в органических растворителях. Целлюлоза служит основной составной частью растений (хлопок, лен, конопля). Фильтровальная бумага и вата представляют собой чистую целлюлозу. Поэтому она служит для изготовления хлопчатобумажных и льняных тканей. Большое количество ее расходуется на производство бумаги.

Химические свойства. Целлюлоза также подвергается гидролизу.

Состав целлюлозы можно представить как трехатомный спирт $\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OH})_3$.

Целлюлоза как многоатомный спирт может взаимодействовать с азотной и уксусной кислотами, образуя сложные эфиры.



Целлюлоза хорошо растворяется в органических растворителях.

Применение. Тринитрат целлюлозы применяется для получения взрывчатого вещества **пироксилина**. Триацетат целлюлозы – для производства ацетатных волокон и пластмасс.

А



1. Установите соответствие.

Химическая формула	Название
1) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$	а) Сахароза
2) $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$	б) Глюкоза
3) $\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OH})_3$	с) Целлюлоза
4) $n\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_5$	д) Крахмал

2. Какое вещество образуется при окислении глюкозы?
3. С помощью каких реакций можно доказать, что глюкоза является многоатомным спиртом?
4. Какие моносахариды образуются при гидролизе сахарозы?
5. Напишите уравнение реакции, протекающее при фотосинтезе.
6. Какое вещество образуется в результате гидролиза крахмала?
7. Что общего и в чем различие между крахмалом и целлюлозой?

В

1. Напишите уравнение реакции взаимодействия целлюлозы с азотной кислотой и определите массу тринитрата целлюлозы, полученного из 0,5 моль целлюлозы.

Ответ: m (тринитрат) = 148,5 г.

2. Определите массу осадка, который образуется, если через известковую воду пропустили CO_2 , выделенный при брожении 1 моль глюкозы.

Ответ: m (CaCO_3) = 200 г.

3. Какой объем кислорода выделится, если растение поглотило 44,8 л (н.у.) CO_2 при фотосинтезе?

Ответ: $V(\text{O}_2)$ = 44,8 л.